

The background features a large orange semi-circle on the right side. To its left is a solid blue circle. Further left are two vertical yellow dashed lines and a green L-shaped line. Below the blue circle are three yellow dashed lines of varying lengths and a green square outline. In the top right corner, a yellow circle is partially visible. The text is centered within the orange semi-circle.

Alternativni pristopi k kvaliteti PO

Pet pogledov na PO

- Transcendentalni pogled
- Pogled uporabnika
- Proizvodni pogled
- Pogled izdelka
- Vrednostni pogled



- **Transcendentalne pogled**

- Kakovost je nekaj, kar je mogoče prepoznati s pomočjo izkušenj, vendar ni opredeljen v formalni obliki .
- Dober objekt kakovosti izstopa, in je kakovost zlahka priznana.

Pogled uporabnika

- Kakovost se nanaša na obseg, v katerem izdelek izpolnjuje potrebe in pričakovanja uporabnikov.
- Ali je izdelek primeren za uporabo?
- Izdelek je kakovosten, če izadovoljuje veliko število uporabnikov.
- Koristno je identificirati attribute izdelka, za katere uporabniki menijo, da so pomembni.
- Ta pogled lahko zajema številne elemente, kot so uporabnost, zanesljivost in učinkovitost.

- **Proizvodni pogled**

- Ta pogled ima svoje korenine v proizvodnji, npr avtomobilski ali materialne opreme
- Ključna ideja: ali izdelek izpolnjuje zahteve?
- Vsako odstopanje od zahtev se obravnava kot zmanjšanje kakovosti izdelka.
- Koncept procesa ima ključno vlogo.
- Izdelki so izdelani po konceptu "prvič pravilno", tako da se zmanjša strošek
- Stroški razvoja
- Stroški vzdrževanja
- Skladnost z zahtevami povzroči kakovost izdelkov.
- Kakovost izdelka se lahko izboljša s povečanjem kakovosti procesa.
- Modeli CMM in ISO 9001 temeljijo na proizvodnem pogledu.

- **Pogled produkta**

- Hipoteza: če je izdelek izdelan z dobrimi notranjimi lastnostmi, potem bo imel dobre zunanje lastnosti.
- Možno je raziskati vzročne povezave med notranjimi in zunanjimi lastnostmi.
- Primer: Modularnost omogoča testabilnost

- **Vrednostni pogled**

- To predstavlja združitev dveh konceptov: odličnosti in vrednosti.
- Kvaliteta je merilo odličnosti in vrednost je merilo vrednosti produkta.
- Osrednja ideja
 - Koliko je kupec pripravljen plačati za določeno raven kakovosti?
 - Kakovost je brez pomena, če izdelek ne bi imel ekonomskega smisla.
 - Pogled na podlagi vrednosti omogoča balansiranje med stroški in kakovostjo.

Pemerjava nekatarih modelov

No.	Software quality factor	McCall classic model	Alternative factor models	
			Evans and Marciniak model	Deutsch and Willis model
1	Correctness	+	+	+
2	Reliability	+	+	+
3	Efficiency	+	+	+
4	Integrity	+	+	+
5	Usability	+	+	+
6	Maintainability	+	+	+
7	Flexibility	+	+	+
8	Testability	+		
9	Portability	+	+	+
10	Reusability	+	+	+
11	Interoperability	+	+	+
12	Verifiability		+	+
13	Expandability		+	+
14	Safety			+
15	Manageability			+
16	Survivability			+

Six Sigma in kakovost programske opreme

Kaj je?

- Six Sigma je "generično kvantitativni pristop k izboljšanju, ki velja za vsak proces." •
- "Six Sigma je discipliniran, podatkovno usmerjen pristop in metodologija za odpravo napak v katerem koli procesu-od proizvodnje do transakcije in od izdelka do storitve."

Nekaj zahtev Six Sigma

- 6 sigma proces ne sme proizvesti več kot 3,4 napak na milijon vrstic
- 5 Sigma-> 230 napak na milijon vrstic
- 4 Sigma-> 6210 napak na milijon vrstic

METODE

- DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control)
- DMADV: (Define, Measure, Analyze, Design, Verify)

FAULT – TOLERANCE (ODPORNOST NA NAPAKE)

- Podvajanje: skozi čas ali komponente
- Visoka cena, visoka zanesljivost
- V času izvajanja/dinamično odpravljanje
- Zasnova in izvedba Ftje draga
- Dopolnjevanje z drugimi dejavnostmi QA

OSNOVNE IDEJA FT

- Lokalne napake ne privedejo do sistemskih napak
- Podvajanje/redundanca
- Obnovitveni blok
- Vzporedna redundanca
- „N version programming“ (NVP)



POMLAJEVANJE PO

V inženirstvu PO, se staranje PO nanaša na nagnjenost vse programske opreme k entropiji in okvaram, odpovedi sistema po zagonu za neprekinjen ali določen čas. Ko PO postane starejša postane manj oodporna in bo sčasoma prenehala delovati, zato so potrebni ponovni zagoni ali vnovična izdelava programske opreme, če je ni mogoče kratkoročno popraviti. Proaktivna metoda za upravljanje napak starajoče programske opreme je software **pomlajevanje**. Ta metoda se lahko opredeli kot okolje raznolikih tehnik, ki se običajno izvaja s pomočjo ti PO pomlajevalnih agentov (SRA).